Entrelazamiento

El sistema completo es tripartita: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes \mathcal{H}_{fot} \otimes \mathcal{H}_{fon}$

Pero podemos estudiarlo en particiones bipartitas como

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes (\mathcal{H}_{fot} \otimes \mathcal{H}_{fon})$$

Recordemos que $|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |\chi_g(t)\rangle|g\rangle + |\chi_e(t)\rangle|e\rangle$

donde, $|\chi_g(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left(P^+_{nm}(t)|n, m-1\rangle - P^-_{nm}(t)|n, m\rangle\right)$

$$|\chi_e(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left(P^+_{nm}(t)|n-1, m-1\rangle + P^-_{nm}(t)|n-1, m\rangle\right)$$

son los estados del espacio fotón-fonón y contienen toda la info. de su estado que acompaña a $|g\rangle$ y $|e\rangle$.

Como el estado total es puro la matriz de densidad es simplemente

$$\hat{\rho}(t) = |\tilde{\Psi}(t)\rangle\langle\tilde{\Psi}(t)|$$

Si queremos estudiar el entrelazamiento entre la parte electrónica y el "resto" debemos usar la matriz de densidad reducida

$$\hat{\rho}_{el}(t) = Tr_{fot,fon}\left[\hat{\rho}(t)\right] = \sum_{n,m}\left(\langle n|_{fot} \otimes \langle m|_{fon} \otimes \mathbb{1}_{el}\right)\hat{\rho}(t)\left(|n\rangle_{fot} \otimes |m\rangle_{fon} \otimes \mathbb{1}_{el}\right)$$

que es un operador 2×2 que actúa en la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$.

$$\Rightarrow \hat{\rho}(t) = |\tilde{\Psi}(t)\rangle\langle\tilde{\Psi}(t)|$$

$$= |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| \otimes |g\rangle\langle g| + |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_e(t)| \otimes |g\rangle\langle e|$$

$$+ |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_g(t)| \otimes |e\rangle\langle g| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)| \otimes |e\rangle\langle e|$$

Ahora realizamos la traza parcial sobre el espacio fotón-fonón.

Usando que $Tr(|u\rangle\langle v|) = \langle v|u\rangle$ obtenemos

$$\hat{\rho}_{el}(t) = \langle\chi_g(t)|\chi_g(t)\rangle|g\rangle\langle g| + \langle\chi_e(t)|\chi_g(t)\rangle|g\rangle\langle e|$$

$$+ \langle\chi_g(t)|\chi_e(t)\rangle|e\rangle\langle g| + \langle\chi_e(t)|\chi_e(t)\rangle|e\rangle\langle e|$$

$$= \begin{pmatrix} \langle\chi_g|\chi_g\rangle & \langle\chi_e|\chi_g\rangle \\ \langle\chi_g|\chi_e\rangle & \langle\chi_e|\chi_e\rangle \end{pmatrix}$$

Los elementos diagonales son las probabilidades electrónicas

$$P_g = \langle\chi_g|\chi_g\rangle\,, \quad P_e = \langle\chi_e|\chi_e\rangle\,, \quad P_g + P_e = 1$$

Por otro lado, si trazamos sobre el subsistema electrónico obtenemos:

$$\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}(t) = |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)|$$

En la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ ambas matrices contienen la misma pureza ya que provienen de un estado puro.

La pureza se calcula como $P(\hat{\rho}_A) = Tr\{\hat{\rho}_A^2\}$.

Para un estado puro reducido $P=1$. Eso significa que el subsistema A no esta entrelazado con el resto. Para un qubit máximamente entrelazado $P=1/2$.

Definiendo $\boxed{p_g(t) = \langle\chi_g|\chi_g\rangle \;,\quad p_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle \quad y \quad s(t) = \langle\chi_g|\chi_e\rangle}$

tenemos que

$$\hat{\rho}_{el} = \begin{pmatrix} p_g & s^* \\ s & p_e \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\rho}_{el}^2 = \begin{pmatrix} p_g^2 + |s|^2 & p_g s^* + p_e s^* \\ p_g s + p_e s & p_e^2 + |s|^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{el}^2) = p_e^2 + p_g^2 + 2|s|^2$$

Ó

$$\hat{\rho}_{fot\text{-}fon} = |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)|$$

$$\Rightarrow \hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2 = p_g|\chi_g\rangle\langle\chi_g| + s|\chi_g\rangle\langle\chi_e| + s^*|\chi_e\rangle\langle\chi_g| + p_e|\chi_e\rangle\langle\chi_e|$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2) = Tr\{\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2\} = p_g\langle\chi_g|\chi_g\rangle + s\langle\chi_e|\chi_g\rangle + s^*\langle\chi_g|\chi_e\rangle + p_e\langle\chi_e|\chi_e\rangle$$

$$= p_g^2 + p_e^2 + 2|s|^2$$

Lo mismo que en el caso anterior.

Usando que la norma de un vector $|\phi\rangle$ es $\|\phi\| = \sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$ podemos reescribir lo anterior:

$$P = \|\chi_g\|^4 + \|\chi_e\|^4 + 2|\langle\chi_g|\chi_e\rangle|^2$$

De aquí vemos que si $|\chi_g(t)\rangle$ y $|\chi_e(t)\rangle$ son paralelos entonces $s(t)$ es grande y la pureza tiende a 1. El electrón no está entrelazado con la parte fotón-fonón.

Si son ortogonales y tienen la misma norma $\|\chi_g\|^2 = \|\chi_e\|^2 = \frac{1}{2}$,

$$\langle\chi_g|\chi_e\rangle = 0 \quad \Rightarrow P = \frac{1}{2}$$

Recordemos que la inversión electrónica es

$$w(t) = \langle x_e | x_e \rangle - \langle x_g | x_g \rangle = P_e - P_g$$

Y como $P_e + P_g = 1$ llegamos a:

$$w + P_g = 1 - P_g \Rightarrow P_g = \frac{1-w}{2}, \quad P_e - w = 1 - P_e \Rightarrow P_e = \frac{1+w}{2}$$

$$\Rightarrow P_g^2 + P_e^2 = \frac{1}{4}\left[(1-w)^2 + (1+w)^2\right] = \frac{1}{4}\left(1 - 2w + w^2 + 1 + 2w + w^2\right)$$

$$= \frac{1+w^2}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{el}(t) = \frac{1}{2}\left(1 + w^2 + 4|s|^2\right)}$$

Caso 1: Fonón en bloque polaritónico

Consideremos que el estado permanece dentro de un solo sub-bloque:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = u(t)|+, n, m-1\rangle + v(t)|-, n, m\rangle$$

con $|u(t)|^2 + |v(t)|^2 = 1$

Al expandir en la base electrónica,

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = u(t)\frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle + |g, n\rangle)|m-1\rangle + v(t)\frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle - |g, n\rangle)|m\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}|e\rangle|n-1\rangle\left(u(t)|m-1\rangle + v(t)|m\rangle\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}|g\rangle|n\rangle\left(u(t)|m-1\rangle - v(t)|m\rangle\right)$$

De aquí vemos que los vectores que acompaña a $|e\rangle$ y $|g\rangle$ son:

$$|x_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|n-1\rangle\left(u(t)|m-1\rangle + v(t)|m\rangle\right)$$

$$|x_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|n\rangle\left(u(t)|m-1\rangle - v(t)|m\rangle\right)$$

$$\Rightarrow P_e = \langle x_e | x_e \rangle = \frac{1}{2}\left(|u|^2 + |v|^2\right) = \frac{1}{2}$$

$$P_g = \langle x_g | x_g \rangle = \frac{1}{2}$$

$$s = \langle x_g | x_e \rangle = 0 \rightsquigarrow$$ la coherencia es nula porque las ramas tienen números de fotones diferentes

$w(t) = P_e - P_g = 0$, como ya habíamos visto

Por lo tanto $\boxed{P_{nm}(t) = \frac{1}{2}}$

Notemos que no es indispensable que el estado inicial sea eigenestado de $\tilde{H}_{et}$, basta con que el estado evolucionado permanezca en bloque.

Caso 2: Estado coherente fonónico en bloque polaritónico

El estado evolucionado en el bloque n es:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = p^-_{n0}(t)\,|-,n,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty}\left[p^+_{nm}(t)\,|+,n,m-1\rangle + p^-_{nm}\,|-,n,m\rangle\right]$$

Expandimos los polaritones $|\pm,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle \pm |g,n\rangle\right)$ y obtenemos

$$\begin{aligned}|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = {} & \frac{1}{\sqrt{2}}\,p^-_{n0}(t)\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|0\rangle \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle + |g,n\rangle\right)|m-1\rangle \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|m\rangle\end{aligned}$$

Reagrupamos los términos que multiplican a $|e\rangle$ y $|g\rangle$:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[p^-_{n0}(t)\,|n-1,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|n-1,m-1\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|n-1,m\rangle\right]|e\rangle$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2}}\left[-p^-_{n0}(t)\,|n,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|n,m-1\rangle - \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|n,m\rangle\right]|g\rangle$$

$$\Rightarrow |\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\left[p^-_{n0}(t)\,|0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]$$

$$= \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\left[\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle + \sum_{m=0}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]$$

↳ sea $K = m-1 \Rightarrow m = K+1$ ↳ índice mudo $m \to K$

$$\boxed{|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{K=0}^{\infty}\left[p^+_{n,K+1}(t) + p^-_{n,K}(t)\right]|K\rangle}$$

Por lo que la amplitud asociada al estado fotón-fonón $|n-1,K\rangle$ es

$$E_K(t) = \frac{p^+_{n,K+1}(t) + p^-_{n,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

Similarmente

$$\boxed{|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\left[\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle - \sum_{m=0}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]}$$

$$= \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{K=0}^{\infty}\left[p^+_{n,K+1}(t) - p^-_{nm}(t)\right]|K\rangle$$

La amplitud asociada al estado fotón-fonón $|n,K\rangle$ es

$$G_K(t) = \frac{p^+_{n,K+1}(t) - p^-_{n,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

De nuevo los estados fotónicos que acompañan a las ramas electrónicas son ortogonales:

$$\langle n|n-1\rangle = 0 \Rightarrow S(t) = 0$$

Así que la matriz de densidad electrónica es digonal y la pureza queda determinada por la inversión electrónica:

$$\boxed{P_n(t) = \frac{1+W_n^2}{2}}$$

Recordemos que $W_n(t) = P_e(t) - P_g(t) = 2\mathrm{Re}\sum_{K=0}^{\infty} p^{+\,*}_{n,K+1}(t)\, p^{-}_{n,K}(t)$

Vemos que la inversión electrónica aparece por interferencia entre dobletes fonónicos adyacentes

Caso 3: Estado coherente fotónico y fonónico

Al haber muchos n, $S(t)$ ya no tiene porque ser 0.

Usando las amplitudes de las ramas electrónicas y fotón-fonón en la base $|q,K\rangle$:

$$E_{q,K}(t) = \frac{p^{+}_{q,K+1}(t) + p^{-}_{q,K}(t)}{\sqrt{2}}, \quad G_{q,K}(t) = \frac{p^{+}_{q,K+1}(t) - p^{-}_{q,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow |\chi_e(t)\rangle = \sum_{q,K} E_{q,K}(t)|q,K\rangle, \quad |\chi_g(t)\rangle = \sum_{q,K} G_{q,K}(t)|q,K\rangle$$

Las poblaciones son

$$P_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle = \sum_{q,K}|E_{q,K}|^2, \quad P_g(t) = \langle\chi_g|\chi_g\rangle = \sum_{q,K}|G_{q,K}|^2 \Rightarrow W = P_e - P_g$$

y la coherencia es

$$S(t) = \langle\chi_g|\chi_e\rangle = \sum_{q,K} G^{*}_{q,K} E_{q,K}$$

Así, la pureza es:

$$P_{\alpha,\beta}(t) = \frac{1}{2}\left(1 + W^2 + 4|S(t)|^2\right)$$

A pesar de que esta expresión es analítica contiene sumas dobles y depende no linealmente de n y m por lo que en general no existe una suma cerrada y debe evaluarse mediante truncamiento numérico.

Entrelazamiento tripartita y estados GHZ

El sistema tiene 3 grados de libertad: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes \mathcal{H}_{cav} \otimes \mathcal{H}_{vib}$.

Los espacios de la cavidad y la vibración tienen infinitas dimensiones, de modo que, estrictamente, esos subsistemas no son qubits. Sin embargo, dentro de un doblete fijo (n,m) solo aparecen dos estados relevantes de cada grado de libertad:

$$\mathcal{H}_{el} = \text{Span}\{|e\rangle, |g\rangle\}$$

$$\mathcal{H}_{cav}^{(n)} = \text{Span}\{|n-1\rangle, |n\rangle\}$$

$$\mathcal{H}_{vib}^{(m)} = \text{Span}\{|m-1\rangle, |m\rangle\}$$

Por eso puede tratarse como un sistema de 3 qubits codificados:

$$\tilde{\mathcal{H}}_{ef}^{\{n,m\}} \subset \mathbb{C}^2_{el} \otimes \mathbb{C}^2_{cav} \otimes \mathbb{C}^2_{vib}$$

El qubit electrónico es un qubit físico de 2 niveles. Los otros 2 son qubits codificados en pares de estados de Fock consecutivos.

Los eigenestados del hamiltoniano efectivo son:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = C_{nm}|+, n, m-1\rangle - S_{nm}|-, n, m\rangle$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = S_{nm}|+, n, m-1\rangle + C_{nm}|-, n, m\rangle$$

donde $C_{nm} = \sqrt{\dfrac{\Omega^{ef}_{nm} + \delta_n}{2\Omega^{ef}_{nm}}}$, $S_{nm} = \sqrt{\dfrac{\Omega^{ef}_{nm} - \delta_n}{2\Omega^{ef}_{nm}}}$

En resonancia $\delta_n = 0 \Rightarrow C_{nm} = S_{nm} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, así los eigenestados se reducen a:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{|+, n, m-1\rangle - |-, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{|+, n, m-1\rangle + |-, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ahora regresamos a la base electrónica, fotónica y fonónica

Polaritones: $|\pm, n\rangle = \dfrac{|e, n-1\rangle \pm |g, n\rangle}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow |\pm, n, m\rangle = \frac{|e, n-1, m\rangle \pm |g, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

Sustituyendo en los eigenestados:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\left(|e, n-1, m-1\rangle + |g, n, m-1\rangle - |e, n-1, m\rangle + |g, n, m\rangle\right)$$

$$= |e, n-1\rangle\left(\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2}\right) + |g, n\rangle\left(\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2}\right)$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\left(|e, n-1, m-1\rangle + |g, n, m-1\rangle + |e, n-1, m\rangle - |g, n, m\rangle\right)$$

$$= |e, n-1\rangle\left(\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2}\right) + |g, n\rangle\left(\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2}\right)$$

Sea $|\phi^{\pm}_{m}\rangle = \frac{|m-1\rangle \pm |m\rangle}{\sqrt{2}}$ el estado vibracional, obtenemos:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle\right)$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle\right)$$

Notemos que estos son estados Greenberger-Horne-Zeilinger (GHz), estos son estados entrelazados genuinamente multipartitas. Para 3 qubits su forma canónica es

$$|GHz_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle).$$

En este caso es un estado entrelazado de 3 subsistemas, cada uno con dos estados posibles y poseen entrelazamiento tripartito máximo, además pierden su entrelazamiento al reducirse a pares.

Para que sea un estado GHz los términos en la superposición deben ser ortogonales en cada subsistema.

Sabemos que $\langle e|g\rangle = 0$ y $\langle n-1|n\rangle = 0$ solo queda verificar el estado fonónico:

$$\langle\phi^{-}_{m}|\phi^{+}_{m}\rangle = \frac{1}{2}\left(\langle m-1| - \langle m|\right)\left(|m-1\rangle + |m\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(1 + 0 - 0 - 1\right) = 0$$

Por lo tanto $|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle$ y $|g\rangle|n\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle$ son ortogonales.

Si llamamos $|0\rangle_{el} = |e\rangle$, $|1\rangle_{el} = |g\rangle$

$|0\rangle_{cav} = |n-1\rangle$, $|1\rangle_{cav} = |n\rangle$

$|0\rangle_{vib} = |\phi^{-}_{m}\rangle$, $|1\rangle_{vib} = |\phi^{+}_{m}\rangle$

Obtenemos $|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$, que es el estado GHz canónico.

El otro eigenestado es localmente equivalente, basa con intercambiar los estados lógicos o aplicar una transformación local tipo $\hat{x}$ ó $\hat{z}$.

Para medir el entrelazamiento dividimos al sistema completo en biparticiones en lugar particiones de 3 subsistemas:

vib, (el, cav) cav, (el, vib) el, (cav, vib)

Esto no significa que cada pareja esta entrelazada por si misma sino que cada subsistema individual está entrelazado máximamente con los otros dos considerados como un único sistema compuesto.

Ahora usamos la matriz de densidad reducida para calcular la pureza.

Para $|E^+_{nm}\rangle$ tenemos que,

$$\hat{\rho}^+ = \frac{1}{2}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^-_m\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^+_m\rangle\right)\left(\langle e|\langle n-1|\langle\phi^-_m| + \langle g|\langle n|\langle\phi^+_m|\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(|e,n-1,\phi^-_m\rangle\langle e,n-1,\phi^-_m| + |e,n-1,\phi^-_m\rangle\langle g,n,\phi^+_m|\right.$$

$$\left. + |g,n,\phi^+_m\rangle\langle e,n-1,\phi^-_m| + |g,n,\phi^+_m\rangle\langle g,n,\phi^+_m|\right)$$

Trazando sobre el estado electrónico obtenemos la matriz reducida cavidad-vibración:

$$\hat{\rho}_{cav\text{-}vib} = Tr_{el}\,\hat{\rho}^+ = \frac{1}{2}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m|\langle e|e\rangle + |n-1,\phi^-_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\langle g|e\rangle\right.$$

$$\left. + |n,\phi^+_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m|\langle e|g\rangle + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\langle g|g\rangle\right)$$

$$\Rightarrow \hat{\rho}_{cav\text{-}vib} = \frac{1}{2}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m| + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\right)$$

Calculamos la pureza, $P = Tr\,\hat{\rho}^2$;

$$\hat{\rho}^2_{cav\text{-}vib} = \frac{1}{4}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m| + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\right) = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{cav\text{-}vib}) = \frac{1}{2}$$

Trazar sobre el resto de subsistemas da el mismo resultado de pureza. El caso del eigenestado $|E^-_{nm}\rangle$ es análogo.

Esto muestra que el estado tiene entrelazamiento máximo entre cada subsistema individual y el subsistema compuesto por la pareja restante.

Generación dinámica de estados GHz

Consideremos un polaritón que evoluciona bajo el Hamiltoniano efectivo:

$$\tilde{H}^{(n,m)}_{ef} = \hbar A_{nm}\mathbb{1} + \frac{\hbar}{2}\left(\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x\right)$$

en la base $\{|+,n,m-1\rangle, |-,n,m\rangle\}$

El operador de evolución es

$$\hat{U}_{nm}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\tilde{H}^{(n,m)}_{ef}t} = e^{-iA_{nm}t}\, e^{-\frac{i}{2}\overbrace{(\delta_n\hat{\sigma}_z + \kappa_m\hat{\sigma}_x)}^{M_{nm}}t} \quad \rightsquigarrow\ e^{A+B} = e^A e^B \Leftrightarrow [A,B]=0$$

Notemos que $M^2_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^2\,\mathbb{1}$ ya que matrices de Pauli al cuadrado dan la identidad y anticonmutan.

La exponencial de una matriz es $e^{\hat{x}} = \sum_{r=0}^{\infty}\frac{\hat{X}^r}{r!}$ por lo tanto:

$$e^{-\frac{i}{2}M_{nm}t} = \sum_{r=0}^{\infty}\frac{1}{r!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^r M^r_{nm}$$

Separando las potencias pares, $M^{2q}_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^{2q}\,\mathbb{1}$

y para las impares, $M^{2q+1}_{nm} = M^{2q}_{nm}\cdot M_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^{2q} M_{nm}$

La parte par de la serie es

$$\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q} M^{2q}_{nm} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q}(\Omega^{ef}_{nm})^{2q}\,\mathbb{1} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{(-1)^q}{(2q)!}\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)^{2q}\mathbb{1}$$

$$= \cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\mathbb{1}$$

La parte impar es

$$\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q+1)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q+1} M^{2q+1}_{nm} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q+1)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q+1}(\Omega^{ef}_{nm})^{2q} M_{nm}$$

$$= -i\frac{M_{nm}}{\Omega^{ef}_{nm}}\sum_{q=0}^{\infty}\frac{(-1)^q}{(2q+1)!}\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)^{2q+1} = -i\frac{M_{nm}}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)$$

Por lo tanto el operador de evolución completo es:

$$\hat{U}_{nm}(t) = e^{-iA_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\mathbb{1} - i\frac{\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\right]$$

Partimos del estado inicial $|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |+,n,m-1\rangle$:

$$\hat{\sigma}_z|+,n,m-1\rangle = +|+,n,m-1\rangle \quad , \quad \hat{\sigma}_x|+,n,m-1\rangle = |-,n,m\rangle$$

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-iA_{nm}t}\left\{\left[\cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right) - i\frac{\delta_n}{\Omega^{ef}_{nm}}\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\right]|+,n,m-1\rangle\right.$$

$$\left. + i\frac{\kappa_m}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)|-,n,m\rangle\right\}$$

Sea $a(t) = \cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right) - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{ef}} \left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right)$

y $b(t) = i \frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{ef}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right)$

tenemos que el estado sin fase es: $|\tilde{\Psi}(t)\rangle = a(t)|+, n, m-1\rangle + b(t)|-, n, m\rangle$

Volvamos a la base desnuda:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|n-1\rangle\left(a|m-1\rangle + b|m\rangle\right)|e\rangle + |n\rangle\left(a|m-1\rangle - b|m\rangle\right)|g\rangle\right]$$

Los estados vibracionales que acompañan a las ramas electrónicas son:

$$|\chi_e(t)\rangle = a(t)|m-1\rangle + b(t)|m\rangle$$

$$|\chi_g(t)\rangle = a(t)|m-1\rangle - b(t)|m\rangle$$

$$\Rightarrow \langle\chi_g|\chi_e\rangle = |a(t)|^2 - |b(t)|^2$$

Para que el estado sea un GHZ con máximo entrelazamiento requerimos que estas ramas sean ortogonales, esto es:

$$|a(t)|^2 - |b(t)|^2 = 0$$

Por otro lado $|a(t)|^2 + |b(t)|^2 = 1 \Rightarrow |a(t)|^2 = 1 - |b(t)|^2$

$$\Rightarrow 1 - 2|b(t)|^2 = 0 \Rightarrow |a(t)|^2 = |b(t)|^2 = \frac{1}{2}$$

La condición para tener un GHZ máximo es que las ramas polaritónicas tengan la misma probabilidad.

En resonancia $\delta_n = 0 \Rightarrow \Omega_{nm}^{ef} = \kappa_m$

$$\Rightarrow |\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-iA_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)|+, n, m-1\rangle + i \sin\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)|-, n, m\rangle\right]$$

Las poblaciones son $P_+(t) = \cos^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)$, $P_-(t) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)$

Requerimos que estas probabilidades sean iguales:

$$\Rightarrow \cos^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right) = \frac{1}{2}$$

Esto ocurre cuando $\frac{\kappa_m}{2} t = \frac{(2q+1)\pi}{4}$, $q = 0, 1, 2, \ldots$

Por lo tanto $t_q^{GHz} = \frac{(2q+1)\pi}{2\kappa_m} = \frac{(2q+1)\pi}{2\sqrt{2}\lambda\sqrt{m}}$

Es decir, partiendo de un polaritón puro, aparece un estado GHZ cada t_q^{GHz}.

En estos tiempos tras volver a la base desnuda, tenemos:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iA_{nm}t_q^{GHz}} \left[|n-1\rangle \left(\frac{|m-1\rangle + i|m\rangle}{\sqrt{2}} \right) |e\rangle + |n\rangle \left(\frac{|m-1\rangle - i|m\rangle}{\sqrt{2}} \right) |g\rangle \right]$$

Y como los estados vibracionales son ortogonales tenemos un estado GHz canónico.